CSP 初赛模拟考试·第十五套

1.以下奖项与计算机领域最相关的是（B）。

A.奥斯卡奖

B.图灵奖

C.诺贝尔奖

D.普利策奖

2.计算机应用的最早领域( ) A

A.数值计算

B.人工智能

C.机器人

D.过程控制

3.

如果树根算第1层，那么一棵n层的二叉树最多有（A）个结点。

A. $2^n - 1$

B. 2^n

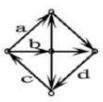
C. $2^n + 1$

D. 2^{n+1}

4.

对一个有向图而言，如果每个节点都存在到达其他任何节点的路径，那么就称它是强连通的。例如，下图就是一个强连通图。事实上，在删掉边（A）后，它依然是强连通的。

A. a
B. b
C. c
D. d



5.

有以下程序:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
        int s, a, n;
        s= 0;
        a= 1;
        cin >> n;
        do
        {
          s+= 1;
          a-= 2;
        }
        while ( a != n );
        cout << s << endl;
        return(0);
}
```

若要使程序的输出值为 2，则应该从键盘给 n 输入的值是( )。B

A. -1

B. -3

C. -5

D. 0

6.

对于给定的序列$\{a_k\}$，我们把(i,j)称为逆序对当且仅当$i<j$且$a_i>a_j$。那么序列{1, 7, 2, 3, 5, 4}的逆序对数为（B）个。

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

7.以下关于字符串的判定语句中正确的是( ).

A

A. 字符串是一种特殊的线性表

B. 串的长度必须大于零

C. 字符串不可以用数组来表示

D. 空格字符组成的串就是空串

8.10000 以内，与 10000 互质的正整数有（C）个。

A. 2000

B. 4000

C. 6000

D. 8000

9.前序遍历序列与中序遍历序列相同的二叉树为( )。

D

A. 根结点无左子树

B. 根结点无右子树

C. 只有根结点的二叉树或非叶子结点只有左子树的二叉树

D. 只有根结点的二叉树或非叶子结点只有右子树的二叉树

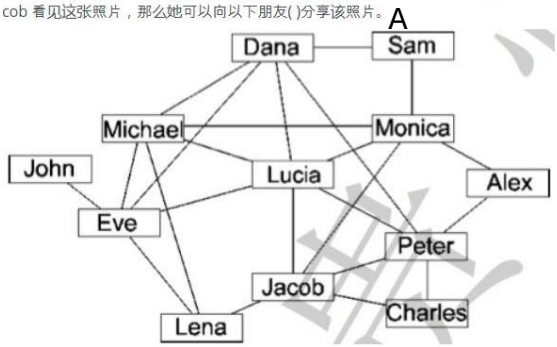
10.

设含有10 个元素的集合的全部子集数为 S，其中由 7 个元素组成的子集数为 T，则 T/S 的值为（B）。

A. 5 / 32
B. 15 / 128
C. 1 / 8
D. 21 / 128

11.

Lucia 和她的朋友以及朋友的朋友都在某社交网站上注册了账号。下图是他 们之间的关系图，两个人之间有边相连代表这两个人是朋友，没有边相连代表不是朋友。这个社交网站的规则是：如果某人 A 向他（她）的朋友 B 分享了某张照片，那么 B 就可以对该照片进行评论；如果 B 评论了该照片，那 么他（她）的所有朋友都可以看见这个评论以及被评论的照片，但是不能对该照片进行评论（除非 A 也向他（她）分享了该照片）。现在 Lucia 已经上传了一张照片，但是她不想让 Jacob 看见这张照片，那么她可以向以下朋友( )分享该照片。A



A. Dana, Michael, Eve
B. Dana, Eve, Monica
C. Michael, Eve, Jacob
D. Micheal, Peter, Monica

12.为了统计一个非负整数的二进制形式中 1 的个数，代码如下：

```
int CountBit(int x)
{
        int ret = 0;
        while (x)
        {
                ret++;
                __________;
        }
        return ret;
}
```

则空格内要填入的语句是（B）。

A. `x >>= 1`

B. `x &= x - 1`

C. `x |= x >> 1`

D. `x <<= 1`

13.新学期开学了，小胖想减肥，健身教练给小胖制定了两个训练方案。方案一：每次连续跑 3 公里可以消耗 300 千卡（耗时半小时）；方案二：每次连续跑 5 公里可以消耗 600 千卡（耗时 1 小时）。小胖每周周一到周四能抽出半小时跑步，周五到周日能抽出一小时跑步。另外，教练建议小胖每周最多跑 21 公里，否则会损伤膝盖。
请问如果小胖想严格执行教练的训练方案，并且不想损伤膝盖，每周最多通过跑步消耗多少千卡？() C

A. 3000

B. 2500

C. 2400

D. 2520

14.有 10 个顶点的无向图至少应该有（A）条边才能确保是一个连通图。

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

15.Linux 下可执行文件的默认扩展名为(). D

A. exe

B. com

C. dll

D. 以上都不是

16.填空

```
#include<iostream>
using namespace std;
#define MAXN 20
int gu[MAXN][MAXN];
int luo(int n, int m) {
        if(n <= 1 || m < 2)
                return 1;
        if(gu[n][m] != -1)
                return gu[n][m];
        int ans=0;
        for(int i = 0; i <m; i += 2)
                ans+=luo(n-1, i);
        gu[n][m] = ans;
        return ans;
}
int main() {
        int n, m;
        cin >> n >> m;
        for(int i = 0; i < MAXN; i++)
                for(int j = 0; j < MAXN; j++)
                        gu[i][j]= -1;
```